

BigTree Discord Bot — 全部功能清单

[!!!] 核心功能 (必需)

1. RAG 智能问答

- 文件: ``bot/rag.py`, `bot/listener.py`, `bot/confidence.py``
- 说明: 用户在 Discord 频道提问, Bot 从 ChromaDB 知识库检索相关内容, 用 GPT 生成模仿频道主风格的回答
- 配置: ``OPENAI_API_KEY`, `LLM_MODEL`, `RAG_TOP_K`, `RAG_MAX_DISTANCE`, `CONFIDENCE_THRESHOLD``
- 使用: 自动触发, 用户在目标频道发消息即可

2. 置信度路由

- 文件: ``bot/confidence.py``
- 说明: 根据置信度分数决定自动回复 (阈值) 还是转发给 Owner 审核 (<阈值)
- 配置: ``CONFIDENCE_THRESHOLD=7` (默认), `RESPOND_MODE=auto|review|questions|mention_only``

3. Owner 审核系统

- 文件: ``bot/review.py`, `bot/review_queue.py``
- 说明: 低置信度回答通过 DM 发送给 Owner, 附带 Approve / Edit / Reject 按钮
- 使用: Owner 在 DM 中点击按钮操作, Approve 的内容自动学习到知识库

4. 知识库导入

- 文件: ``ingestion/ingest.py`, `ingestion/preprocess.py``
- 说明: 将 Discord 导出的 JSON 数据预处理分块向量化, 存入 ChromaDB
- 使用: ``python -m ingestion.ingest``

5. 频道监听 & 消息处理

- 文件: ``bot/listener.py``
 - 说明: 监听目标频道消息, 过滤垃圾/礼貌用语, 检测是否为问题, 维护对话记忆
 - 配置: ``TARGET_CHANNEL_IDS`, `EXCLUDED_CHANNEL_IDS`, `CONVERSATION_MEMORY_SIZE`, `CONVERSATION_MEMORY_TTL``
-

[!!] 重要功能 (强烈建议启用)

6. 速率限制

- 文件: ``bot/listener.py``
- 说明: 用户冷却 + 全局每分钟上限, 防止滥用
- 配置: ``USER_COOLDOWN_SECONDS=30`, `GLOBAL_MAX_PER_MINUTE=10``

7. 离线回填

- 文件: ``bot/listener.py``
- 说明: Bot 重启后自动扫描离线期间未回答的问题
- 配置: ``OFFLINE_BACKFILL_ENABLED=true`, `OFFLINE_BACKFILL_LOOKBACK_HOURS=24``

8. 自动学习 Owner 消息

- 文件: ``bot/listener.py``
- 说明: Owner 在频道发帖自动入库 ChromaDB, 知识库持续增长
- 使用: 自动触发, Owner 正常发帖即可

9. Thread 回复支持

- 文件: ``bot/listener.py``
- 说明: 在 Thread 中也能回复, 自动拉取 Thread 上下文
- 配置: ``THREAD_AUTO_REPLY=true`, `THREAD_CONTEXT_MESSAGES=15``

10. 图片/图表分析

- 文件: ``bot/rag.py`, `bot/listener.py``
- 说明: 用户发送图片 (如 K 线图), 用 GPT-4o Vision 分析
- 配置: ``VISION_MODEL=gpt-4o``

11. 语音消息转录

- 文件: ``bot/listener.py``
- 说明: Owner 发送语音消息自动用 Whisper 转录并学习到知识库
- 使用: 自动触发

12. 统计追踪

- 文件: ``bot/stats.py``
- 说明: 记录总查询数自动回复数转发数置信度延迟等, 支持按时间段筛选
- 使用: ``/stats`` 命令或 Admin 面板查看

13. 嵌入缓存

- 文件: ``bot/cache.py``
 - 说明: LRU + TTL 缓存 embedding 结果, 减少重复 API 调用
 - 使用: 自动启用
-

[!] 可选功能 (按需启用)

14. Admin Web 面板

- 文件: ``bot/admin.py``
- 说明: 浏览器访问的管理面板, 查看统计/配置/知识库/FAQ
- 配置: ``ADMIN_ENABLED=true`, `ADMIN_PORT=8082`, `ADMIN_SECRET``
- 使用: 浏览器访问 ``http://host:8082/admin/``

15. FastAPI 管理 API

- 文件: ``bot/api/`` 目录
- 说明: RESTful API + WebSocket, 提供统计/配置/审核/知识库/FAQ/促销管理
- 配置: ``API_ENABLED=true`, `API_PORT=8090`, `API_USERNAME`, `API_PASSWORD``
- 使用: Admin 移动端 App (``app/``) 通过此 API 管理 Bot

16. 公开 Client API

- 文件: ``bot/api/routes_public.py``
- 说明: 面向终端用户的公开 API (聊天图片分析FAQ搜索摘要等)
- 配置: ``CLIENT_API_ENABLED=true`, `CLIENT_API_KEY`, `CLIENT_RATE_LIMIT_PER_MINUTE=20``
- 使用: Web 客户端 (``web-client/``) 和移动客户端 (``app-client/``) 通过此 API 交互

17. Web 客户端

- 文件: ``web-client/`` 目录
- 说明: React Web App — 聊天搜索摘要FAQ书签历史记录
- 使用: ``npm run dev`` (开发) 或 ``npm run build`` (生产)

18. 移动客户端

- 文件: ``app-client/`` 目录
- 说明: Expo React Native App — 功能同 Web 客户端
- 使用: EAS Build 发布到 App Store / Google Play

19. Admin 移动 App

- 文件: ``app/`` 目录
- 说明: Expo App 用于 Owner 远程管理 (审核统计配置知识库)
- 使用: 通过 FastAPI 管理 API 连接

20. 每日摘要

- 文件: ``bot/digest.py``
- 说明: 每天定时生成 24 小时活动摘要, 发到指定频道 + DM 给 Owner
- 配置: ``DIGEST_ENABLED=true`, `DIGEST_HOUR=22` (UTC), `DIGEST_CHANNEL_ID``

21. FAQ 自动生成

- 文件: ``bot/faq.py``
- 说明: 根据高置信度查询自动用 GPT 聚类生成 FAQ
- 使用: ``/generate_faq`` 命令或 Admin 面板的 Generate FAQ 按钮

22. 促销排程系统

- 文件: ``bot/scheduler.py`, `bot/commands.py`, `bot/promo_config.py``
- 说明: 排程促销帖/信号回顾/教学内容, 支持重复 (每小时/每天/每周/每月)
- 配置: ``PROMO_ENABLED=true`, `PROMO_CHANNEL_IDS`, `SIGNAL_PRODUCT_NAME`, `SIGNAL_PRODUCT_URL``
- 使用: ``/schedule_promo`, `/schedule_trial`, `/schedule_lesson``

23. 用户评价收集

- 文件: ``bot/testimonials.py``
- 说明: 自动检测用户好评消息, 转发给 Owner 审核 (Approve/Reject), 展示已批准的评价
- 配置: ``TESTIMONIAL_DETECTION_ENABLED=true`, `TESTIMONIAL_CHANNEL_ID``
- 使用: ``/testimonials`` 查看

24. Webhook 导入

- 文件: ``bot/webhook.py``
- 说明: 外部系统通过 HTTP POST 导入文本到知识库
- 配置: ``WEBHOOK_ENABLED=true`, `WEBHOOK_PORT=8081`, `WEBHOOK_SECRET``

25. YouTube 导入

- 文件: ``ingestion/ingest_youtube.py``
- 说明: 导入 YouTube 视频字幕 (字幕优先, Whisper 回退)
- 使用: ``python -m ingestion.ingest_youtube --urls "URL"``

26. PDF 导入

- 文件: ``ingestion/ingest_pdf.py``
- 说明: 导入 PDF 文档到知识库
- 使用: ``python -m ingestion.ingest_pdf --files "file.pdf"``

27. 风格分析

- 文件: ``ingestion/analyze_style.py``
- 说明: 分析 Owner 的写作风格, 生成风格指南供 RAG 使用

- 使用: ``python -m ingestion.analyze_style``

28. 定时导入

- 文件: ``bot/ingestion.scheduler.py``
- 说明: 后台定时运行导入和风格分析
- 配置: ``INGEST_INTERVAL_HOURS`, `STYLE_INTERVAL_HOURS``

29. 多语言支持

- 文件: ``bot/config.py``
- 说明: 支持中文 (zh) 和英文 (en) 界面文字
- 配置: ``BOT_LANGUAGE=zh``

30. 负反馈学习

- 文件: ``bot/review.py`, `bot/rag.py``
- 说明: Owner Reject 的回答保存为负面样本, 注入后续 prompt 避免重复错误
- 使用: 自动触发, 存储在 ``data/negative_samples.json``

Slash Commands 汇总

公开命令 (所有用户可用)

命令	说明	用法
<code>`/ask`</code>	向 AI 助手提问 (RAG 知识库)	<code>`/ask question:你的问题`</code>
<code>`/signal`</code>	查看 BigTreeSignal 产品介绍	<code>`/signal`</code>
<code>`/testimonials`</code>	展示最近用户好评	<code>`/testimonials`</code>
<code>`/faq`</code>	查看常见问题	<code>`/faq`</code>

Owner 专用命令

促销管理:

命令	说明	用法
<code>`/post_promo`</code>	立即发送促销帖	<code>`/post_promo url:链接`</code>
<code>`/schedule_promo`</code>	排程促销帖 (支持重复)	<code>`/schedule_promo`</code> title:标题 description:描述 repeat:重复模式 time:时间
<code>`/list_promos`</code>	列出所有排程促销	<code>`/list_promos`</code>
<code>`/cancel_promo`</code>	取消排程促销	<code>`/cancel_promo promo_id:ID`</code>
<code>`/schedule_trial`</code>	排程免费信号回顾帖 (支持重复)	<code>`/schedule_trial`</code> title:标题 content:内容 repeat:重复模式 time:时间

教学管理:

命令	说明	用法
<code>`/schedule_lesson`</code>	排程教学推送 (支持重复)	<code>`/schedule_lesson`</code> title:标题 content:内容 repeat:重复模式 time:时间
<code>`/list_lessons`</code>	列出所有排程教学	<code>`/list_lessons`</code>
<code>`/cancel_lesson`</code>	取消排程教学	<code>`/cancel_lesson lesson_id:ID`</code>

开发/运维:

命令	说明	Bot	用法
<code>`/status`</code>	查看状态 (uptime队列知识库数量)	<code>`/status`</code>	
<code>`/stats`</code>	查看查询统计 (总数置信度热门问题)	<code>`/stats`</code>	
<code>`/search_kb`</code>	搜索知识库文档	<code>`/search_kb`</code>	query:关键词
<code>`/generate_faq`</code>	根据高频问题自动生成 FAQ	<code>`/generate_faq`</code>	

重复模式选项

排程命令 (``/schedule_promo``, ``/schedule_trial``, ``/schedule_lesson``) 均支持以下重复模式:

选项	说明
不重复	发送一次后结束 (默认)
每小时	每小时自动重发
每天	每天自动重发
每周	每周自动重发
每月	每 30 天自动重发

[NEW] 新增功能

N1. 多语言自动检测 & 回复

- 文件: ``bot/lang_detect.py``, ``bot/listener.py``
- 说明: 自动检测用户消息语言 (中/英/日/韩), 并指示 LLM 使用对应语言回复
- 配置: ``AUTO_LANG_DETECT=true`` (默认开启)
- 使用: 用户用任意支持的语言提问, Bot 自动用同语言回答

N2. 知识库质量报告 & `/kb_report` 命令

- 文件: ``bot/commands.py``, ``bot/feedback.py``, ``bot/leaderboard.py``
- 说明: Owner 可查看知识库质量报告: 文档总数30天查询数低置信度比例满意度高频问题
- 命令: ``/kb_report``

N3. 用户满意度反馈 (拇指/踩 反应)

- 文件: ``bot/feedback.py``, ``bot/listener.py``
- 说明: 用户对 Bot 回复添加拇指/踩反应时自动记录, Owner 可通过 ``/satisfaction`` 查看满意度统计
- 配置: ``FEEDBACK_ENABLED=true`` (默认开启)
- 命令: ``/satisfaction days:30``

N4. 对话摘要 & `/pin_summary` 命令

- 文件: ``bot/commands.py``
- 说明: Owner 使用 ``/pin_summary`` 命令自动总结频道最近的讨论, 生成摘要并钉到频道
- 命令: ``/pin_summary count:20``

N5. 排程提醒 `/schedule_reminder`

- 文件: ``bot/reminders.py``, ``bot/scheduler.py``, ``bot/commands.py``
- 说明: Owner 可排程自定义提醒消息 (如市场开盘提醒数据发布提醒), 支持重复
- 命令: ``/schedule_reminder``, ``/list_reminders``, ``/cancel_reminder``

N6. VIP 角色识别

- 文件: `bot/listener.py`, `bot/config.py`
- 说明: 配置 VIP 角色 ID, 拥有该角色的用户不受速率限制
- 配置: `VIP\_ROLE\_IDS=角色ID1,角色ID2`

N7. 关键词监控 & 告警

- 文件: `bot/keyword\_alert.py`, `bot/listener.py`, `bot/commands.py`
- 说明: Owner 可配置监控关键词, 当用户消息包含关键词时, Bot 立即 DM 通知 Owner
- 配置: `KEYWORD\_ALERT\_ENABLED=true` (默认开启)
- 命令: `/add\_alert`, `/remove\_alert`, `/list\_alerts`

N8. 知识库版本管理 & 回滚

- 文件: `bot/kb\_versioning.py`, `bot/commands.py`
- 说明: 支持知识库快照管理, 每次入库前可创建快照, Owner 可查看历史快照
- 命令: `/kb\_snapshots`

N9. 增强型欢迎流程

- 文件: `bot/welcome\_flow.py`, `bot/listener.py`
- 说明: 新成员加入时执行多步骤欢迎 DM 流程: 立即欢迎 -> 推荐阅读 -> 产品介绍
- 配置: `WELCOME\_FLOW\_ENABLED=false` (默认关闭), `WELCOME\_STEP2\_DELAY=300`, `WELCOME\_STEP3\_DELAY=900`

N10. 排行榜命令

- 文件: `bot/leaderboard.py`, `bot/commands.py`
- 说明: 查看最活跃频道置信度分布等统计排行
- 命令: `/leaderboard days:30`

N11. A/B 测试回复风格

- 文件: `bot/ab\_test.py`, `bot/commands.py`
- 说明: 启用后, 每次回复随机选用不同风格变体, 并追踪各变体的满意度
- 配置: `AB\_TEST\_ENABLED=false` (默认关闭), `AB\_TEST\_VARIANTS=casual:style\_a.txt,formal:style\_b.txt`
- 命令: `/ab\_results`

N12. 导出对话记录

- 文件: `bot/export.py`, `bot/commands.py`
- 说明: Owner 可将对话记录导出为 JSON 或 CSV 文件
- 命令: `/export\_conversations format:JSON days:30`

新增 Slash 命令速查

命令	说明	用法
<code>/schedule_reminder`</code>	排程提醒消息	<code>/schedule_reminder title:标题 message:内容 time:2025-01-01 09:00`</code>
<code>/list_reminders`</code>	列出所有提醒	<code>/list_reminders`</code>
<code>/cancel_reminder`</code>	取消提醒	<code>/cancel_reminder reminder_id:ID`</code>
<code>/add_alert`</code>	添加关键词监控	<code>/add_alert keyword:关键词`</code>
<code>/remove_alert`</code>	移除关键词监控	<code>/remove_alert keyword:关键词`</code>
<code>/list_alerts`</code>	列出监控关键词	<code>/list_alerts`</code>
<code>/kb_report`</code>	知识库质量报告	<code>/kb_report`</code>
<code>/kb_snapshots`</code>	查看知识库快照	<code>/kb_snapshots`</code>
<code>/leaderboard`</code>	活跃度排行榜	<code>/leaderboard days:30`</code>
<code>/ab_results`</code>	A/B 测试结果	<code>/ab_results`</code>
<code>/export_conversations`</code>	导出对话	<code>/export_conversations format:JSON days:30`</code>

命令	说明	用法
<code>/pin_summary` /satisfaction`</code>	频道讨论摘要 满意度统计	<code>/pin_summary count:20` /satisfaction days:30`</code>

环境变量速查

所有配置项均通过 `.env` 文件设置，完整示例见 `.env.example`

进阶增强功能 (Enhancements)

E1. 自動回覆後追問機制 (Clarification Follow-up)

- 文件: ``bot/clarification.py`,`bot/listener.py`,`bot/config.py``
- 说明: 当回复置信度较低但仍可自动回复时，先发 1 个澄清问题（如时间框架/风险偏好），避免直接输出模糊结论
- 配置: ``FEATURE_CLARIFICATION_FOLLOWUP`,`CLARIFICATION_CONFIDENCE_MAX`,`FEATURE_CLARIFICATION_CANARY_CHANNEL_IDS``

E2. 對話級記憶摘要 (Session Memory Summary)

- 文件: ``bot/session_summary.py`,`bot/listener.py`,`bot/config.py``
- 说明: 长对话中自动把较旧消息压缩为简短摘要，再保留最近若干轮原文，提升上下文稳定性并降低 token 消耗
- 配置: ``FEATURE_SESSION_SUMMARY`,`SESSION_SUMMARY_TRIGGER_MESSAGES`,`SESSION_SUMMARY_KEEP_RECENT`,`FEATURE_SESSION_SUMMARY_CANARY_CHANNEL_IDS``

E3. Feature Flags + Canary Channels

- 文件: ``bot/feature_flags.py`,`bot/config.py``
- 说明: 支持按频道灰度发布功能若 canary 列表为空则全量启用，否则仅在 canary 频道启用
- 示例: ``FEATURE_LANG_DETECT=true`,`FEATURE_LANG_DETECT_CANARY_CHANNEL_IDS=123,456``

E4. 高風險回答防呆 (Safety Guardrails)

- 文件: ``bot/guardrails.py`,`bot/listener.py`,`bot/config.py``
- 说明: 检测高风险表述（如 all-in保證收益重仓/满仓等），命中后可强制走 owner review，或追加风险提示模板
- 配置: ``FEATURE_SAFETY_GUARDRAILS`,`GUARDRAIL_MODE=force review|disclaimer`,`GUARDRAIL_DISCLAIMER`,`FEATURE_SAFETY_GUARDRAILS_CANARY_CHANNEL_IDS``

E5. 主動學習閉環 (Feedback-to-Ingestion Pipeline)

- 文件: ``bot/feedback_learning.py`,`bot/listener.py`,`bot/review.py`,`bot/scheduler.py``
- 说明: 自动收集 反馈与 owner 编辑过的回复，形成待补 KB 问题池，并每日汇总 Top 10 缺口问题
- 配置: ``FEATURE_FEEDBACK_LEARNING`,`FEATURE_FEEDBACK_LEARNING_CANARY_CHANNEL_IDS``

E6. SLA / 可靠性監控

- 文件: ``bot/reliability.py`,`bot/rag.py`,`bot/scheduler.py`,`bot/config.py``
- 说明: 监控 p95 延迟OpenAI 错误率review queue 堆积scheduler tick 延迟；超阈值自动告警给 owner
- 配置: ``FEATURE_SLA_MONITORING`,`SLA_P95_LATENCY_MS_THRESHOLD`,`SLA_OPENAI_ERROR_RATE_THRESHOLD`,`SLA_REVIEW_QUEUE_BACKLOG_THRESHOLD`,`SLA_SCHEDULER_MISS_SECONDS`,`SLA_ALERT_COOLDOWN_SECONDS``